

Ringkasan Panduan Simulasi WRF Siklon Tropis Senyar

A. Latar belakang dan tujuan

Studi Siklon Tropis Senyar menganalisis kejadian hujan ekstrem di Sumatra bagian utara pada 25–26 November 2025 dan mengusulkan keterlibatan beberapa komponen atmosfer, terutama Equatorial Rossby Wave (ERW), cold surge, anomali kelembapan yang berasosiasi dengan MJO, serta interaksi sirkulasi dengan Pegunungan Barisan.

Skema awal mengusulkan empat simulasi, yaitu Control Run, modifikasi topografi, pelemahan cold surge, dan pengurangan kelembapan.

Reviewer menilai analisis berbasis ERA5 dan GPM saja belum cukup untuk menunjukkan hubungan kausal dan secara khusus meminta numerical sensitivity simulations yang dapat mengisolasi kontribusi masing-masing komponen, disertai quantitative diagnostics terhadap wave propagation, phase relationships, dan dynamical forcing. Reviewer secara eksplisit menyebut ERW, MJO tail, dan cold surge sebagai komponen yang perlu diuji.

Oleh karena itu desain simulasi direvisi menjadi **enam eksperimen WRF**:

1. CTRL — Control Run;
2. FLAT-TOPO — reduced/removed Barisan topography;
3. WEAK-CS — weakened cold-surge anomaly;
4. RED-MJO-Q — reduced MJO-associated moisture anomaly;
5. WEAK-ERW — weakened ERW circulation anomaly;
6. WEAK-CS-ERW — combined cold-surge and ERW weakening experiment.

Tujuan utama eksperimen bukan untuk menggunakan istilah "membuktikan", tetapi untuk:

- menguji sensitivitas;
- mengisolasi kontribusi;
- mengkuantifikasi respons;
- menguji keberadaan interaksi nonlinier;
- memperkuat interpretasi mekanisme fisik.

B. Prinsip utama desain eksperimen

Semua sensitivity experiments harus menggunakan konfigurasi yang sama dengan CTRL dalam hal:

- domain;
- initial time;
- end time;
- ERA5 forcing;
- SST;
- microphysics;

- PBL;
- cumulus scheme;
- land-surface model;
- radiation;
- vertical levels;
- timestep;
- output interval.

C. Panduan Simulasi

1. Konfigurasi umum

- Periode simulasi: **20 November 2025 00 UTC – 1 Desember 2025 00 UTC**
- Total durasi: **11 hari**
- Spin-up: **24 jam pertama**
- Domain:
 - **d01 = 10 km**
 - **d02 $\approx$ 3.33 km**
- Nesting ratio: **3:1**
- One-way nesting: feedback = 0
- ERA5 hourly sebagai IC/BC
- SST time-varying: GHRSSST atau RTG-SST
- Output:
 - d01 setiap **60 menit**
 - d02 setiap **60 menit**

2. Physics baseline

Gunakan konfigurasi yang sama untuk seluruh eksperimen:

Microphysics	: WSM6
Cumulus	: Grell-Freitas
PBL	: YSU
Surface Layer	: MM5 similarity
Land Surface	: Noah
Longwave	: RRTMG
Shortwave	: RRTMG
Vertical levels	: 61
Model top	: 50 hPa
Timestep awal	:
d01	: 45 s
d02	: 15 s

3. Enam simulasi utama

Run Nama	Modifikasi
R0 CTRL	Tidak ada
R1 FLAT-TOPO	Pegunungan Barisan direndahkan
R2 WEAK-CS	Cold-surge anomaly dikurangi 50%
R3 RED-MJO-Q	Positive MJO moisture anomaly dikurangi 50%
R4 WEAK-ERW	ERW wind/circulation anomaly dikurangi 50%
R5 WEAK-CS-ERW	Kombinasi R2 + R4

Semua parameter lain **harus identik dengan CTRL**.

4. Workflow CTRL

```
ERA5 + SST
↓
geogrid.exe
↓
ungrib.exe
↓
metgrid.exe
↓
met_em*
↓
real.exe
↓
wrfinput / wrfbdy / wrflowinp
↓
wrf.exe
```

CTRL harus diperiksa terlebih dahulu sebelum sensitivity experiments dijalankan.

5. Workflow sensitivity

R1 — FLAT-TOPO

Modifikasi:

geo_em.d01.nc

geo_em.d02.nc

Variabel:

HGT_M

hanya di wilayah Pegunungan Barisan, kemudian:

metgrid → real → wrf

R2 — WEAK-CS

Copy met_em CTRL kemudian:

$$U_{\text{new}} = U_{\text{CTRL}} - 0.5 \times U_{\text{CS_anomaly}}$$

$$V_{\text{new}} = V_{\text{CTRL}} - 0.5 \times V_{\text{CS_anomaly}}$$

Lalu:

real → wrf

R3 — RED-MJO-Q

Copy met_em CTRL:

$$q_{\text{new}} = q_{\text{CTRL}} - 0.5 \times q_{\text{MJO_positive_anomaly}}$$

Lalu:

real → wrf

Jangan menggunakan pengurangan kelembapan 20% secara seragam untuk menyebut eksperimen MJO.

R4 — WEAK-ERW

Copy met_em CTRL:

$$U_{\text{new}} = U_{\text{CTRL}} - 0.5 \times U_{\text{ERW_anomaly}}$$

$$V_{\text{new}} = V_{\text{CTRL}} - 0.5 \times V_{\text{ERW_anomaly}}$$

Lalu:

real → wrf

R5 — WEAK-CS-ERW

Gunakan:

$$U_{\text{new}} = U_{\text{CTRL}}$$

$$- 0.5 \times U_{\text{CS_anomaly}}$$

$$- 0.5 \times U_{\text{ERW_anomaly}}$$

$$V_{\text{new}} = V_{\text{CTRL}}$$

$$- 0.5 \times V_{\text{CS_anomaly}}$$

$$- 0.5 \times V_{\text{ERW_anomaly}}$$

Kemudian:

real → wrf

6. File anomaly yang perlu disiapkan

Tiga kelompok anomaly:

CS anomaly

├─ U_CS

└─ V_CS

MJO anomaly

└─ Q_MJO

ERW anomaly

├─ U_ERW

└─ V_ERW

Anomaly berasal dari diagnosis/filtering ERA5 dan kemudian diinterpolasikan ke grid WRF.

7. Quality control sebelum running

Untuk setiap eksperimen cek:

Tidak ada NaN

Tidak ada Inf

Humidity > 0

Wind masih realistis

Perturbasi hanya berada di target region

Perturbasi menggunakan spatial taper

Plot terlebih dahulu:

CTRL - EXP

untuk memastikan modifikasi benar.

8. Urutan running yang disarankan

1. CTRL pilot 24–48 jam

2. CTRL full 11 hari

3. Validasi CTRL

4. FLAT-TOPO

5. WEAK-CS

6. RED-MJO-Q

7. WEAK-ERW

8. WEAK-CS-ERW

Jangan menjalankan semua sensitivity runs sebelum CTRL dinyatakan reasonable.

9. Output utama yang harus dianalisis

Minimal hasilkan:

Rainfall

Cyclone track
Minimum SLP
Maximum wind
850-hPa vorticity
Low-level convergence
IVT
Moisture Flux Convergence
Precipitable Water
ERW Hovmöller
ERW propagation speed
Phase relationship
Untuk rainfall:
 $RAIN = RAINC + RAINNC$

10. Perbandingan utama

Gunakan:

CTRL - FLAT
CTRL - WEAK-CS
CTRL - RED-MJO
CTRL - WEAK-ERW

untuk menentukan kontribusi masing-masing komponen.

Untuk interaksi CS–ERW:

$$I = R5 - R2 - R4 + CTRL$$

Hitung minimal untuk:

- rainfall;
- moisture convergence;
- convergence;
- vorticity.

11. Struktur direktori sederhana

```

SENYAR/
|
|-- DATA/
|   |-- ERA5/
|   |-- SST/
|   `-- ANOMALY/
|
|-- WPS/
|
|-- MET_EM/
|   |-- CTRL/
|   |-- WEAK_CS/
|   |-- RED_MJO/
|   |-- WEAK_ERW/
|   `-- WEAK_CS_ERW/
|
|-- RUN/
|   |-- R0_CTRL/
|   |-- R1_FLAT/
|   |-- R2_CS/
|   |-- R3_MJO/
|   |-- R4_ERW/
|   `-- R5_CS_ERW/
|
`-- ANALYSIS/

```

12. Naming run

Gunakan konsisten:

R0_CTRL

R1_FLAT_TOPO

R2_WEAK_CS50

R3_RED_MJO_Q50

R4_WEAK_ERW50

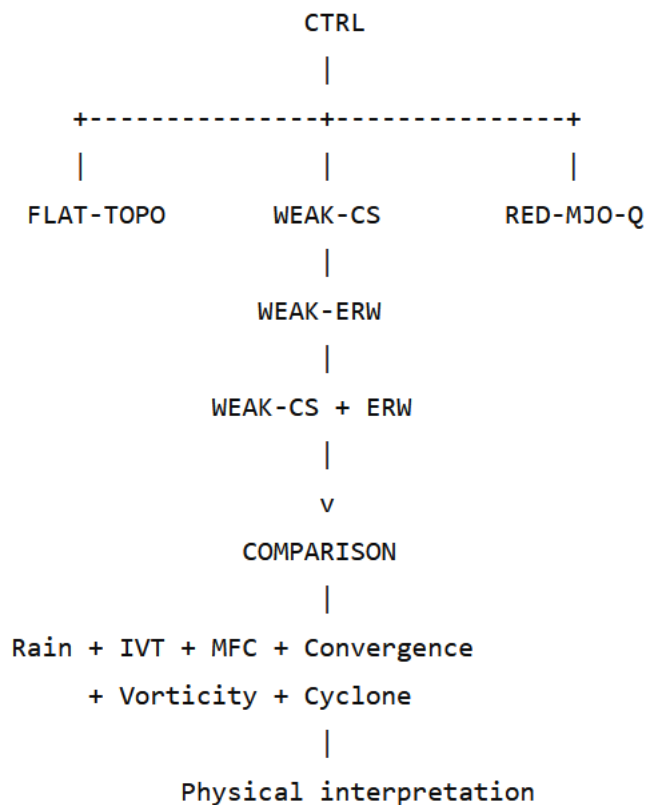
R5_WEAK_CS50_ERW50

13. Hal yang perlu diperhatikan

- Jangan mengubah physics antar-run.
- Jangan mengubah domain antar-run.
- Jangan mengubah SST antar-run.
- Jangan mengurangi seluruh wind untuk eksperimen CS.
- Jangan mengurangi seluruh humidity untuk eksperimen MJO.
- Gunakan anomaly field yang sudah ditentukan.

- Seluruh perturbasi harus dilakukan **sebelum real.exe**, kecuali FLAT-TOPO yang dilakukan pada geo_em.
- Simpan namelist, script perturbasi, dan metadata setiap run.
- CTRL harus selesai dan tervalidasi sebelum lima sensitivity experiments digunakan untuk interpretasi ilmiah.

Skema singkat



Target akhirnya adalah membandingkan **perubahan relatif terhadap CTRL**, bukan sekadar melihat apakah setiap run menghasilkan hujan atau siklon.